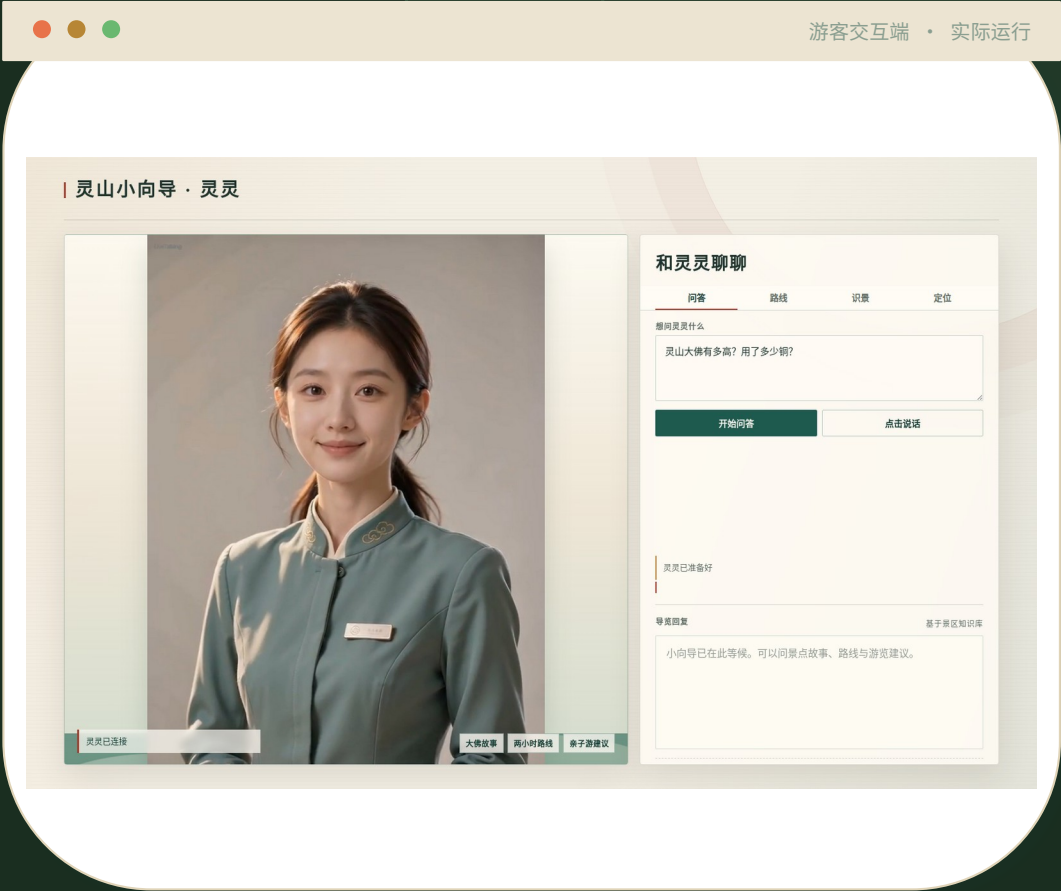


灵山小向导

景区导览服务 AI 数字人

让每位游客拥有一位会理解、会讲解、会反馈的专属数字人导游

- 语音 · 文本 · 表情
- 本地 RAG
- 识景定位
- 运营洞察



评委真正关心的，是四个问题

OVERVIEW

用评分项组织叙事：先证明做全，再证明做深，最后证明可落地

01

40%

功能是否完整

游客端 + 管理端
问答、路线、识景、定位、反馈

02

30%

技术是否可信

数字人驱动 + 本地 RAG
多模态情感 + 动态模型路由

03

20%

体验是否自然

流式首句、语义分句
口型同步、低置信度确认

04

10%

作品是否可交付

源码、部署手册、设计文档
APK、视频与可复现实测

叙事主线

行业痛点 → 产品闭环 → 核心技术 → 运行证据 → 景区价值

景区缺的不是又一台讲解器，而是一位可规模化的导游

PROBLEM

传统导览的四个断点，分别发生在供给、互动、情感和运营环节

01

旺季供给断点

游客等待 / 景区成本

专业导游供不应求，服务容量随人力线性增长。

02

知识互动断点

单向播放 / 信息滞后

录音内容固定，无法回答追问，也无法随资料更新。

03

情感体验断点

缺少连接 / 不够自然

设备听不出情绪，也不会用语气、表情作出回应。

04

运营数据断点

看不见需求 / 难决策

问题、评价和情绪散落，管理者难以量化改进。

目标：把 7×24 小时服务、个性化体验和游客洞察放进同一条闭环

一个数字人，把游客体验与景区运营连成闭环

SOLUTION

游客每一次提问、定位、识景和评价，都能成为下一轮服务优化的依据



游客交互端

管理运营端

游客端不是聊天框，而是一张完整的游览工作台

PRODUCT

问答、路线、识景、定位四个入口共享同一个数字人与同一份景区知识

游客端 · 数字人问答

个性化路线

多源定位

实时问答

历史 / 自然 / 亲子路线

摄像头识景

GPS / 二维码 / Wi-Fi / 手动定位

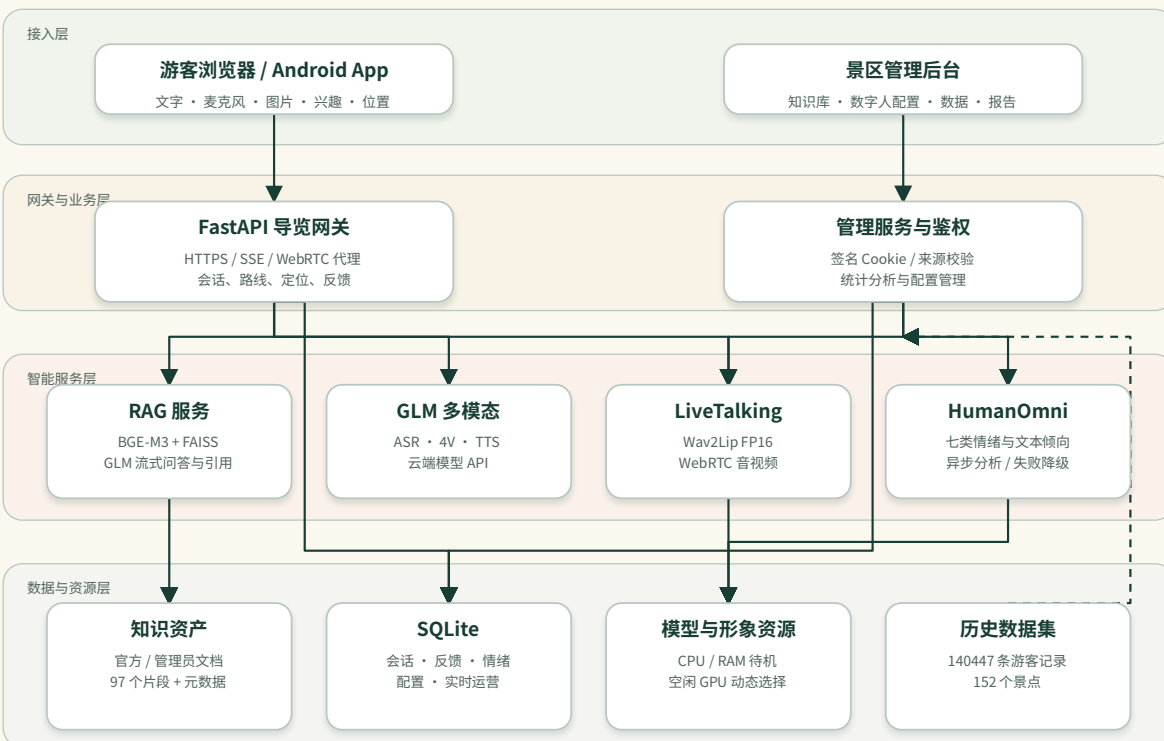
多模型各司其职，不让一个大模型承担所有风险

SYSTEM

网关统一会话与权限；检索、生成、视觉、语音、情感和数字人按能力解耦

系统总体架构图

接入层、网关层、智能服务层与数据资产层分层解耦



GPU 生命周期：请求触发加载，连续请求复用，空闲 180 秒后释放

生成路线

云端 GLM
Qwen3-1.7B 轻量本地
Qwen2-7B 完整本地

感知与表达

GLM-4V + SigLIP/CLIP
ASR + TTS
HumanOmni 七类情绪

数字人驱动

LiveTalking / Wav2Lip
Live2D 情感表情回退
WebRTC 实时传输

数据资产

BGE-M3 + FAISS
SQLite 实时记录
140 447 条历史访问数据

动态选卡

按需加载

空闲释放

回答必须有出处；不知道时必须拒答

本地景区知识库负责事实边界，生成模型负责把检索证据组织成自然讲解



97

当前知识片段

管理端实时显示，可上传后自动重建索引

15 / 15

事实题冒烟基线

关键词自动化预检，不等同赛题最终准确率

85

冻结评测题

覆盖拒答、冲突、跨景区与提示注入

3 路

云端 + 两级本地模型

7B 显存不足时可切换 1.7B；OOM 明确报错

边界声明

15/15 仅证明当前小规模自动化基线通过；最终准确率仍需专家标准测试集人工复核。

数字人既要会说，也要听出游客的情绪

EMOTION

拟真口型负责沉浸感；情绪标签负责回复语气、语速与 Live2D 表情



拟真数字人

Wav2Lip 口型同步 · WebRTC 实时播放



授权语音的多模态分析

HumanOmni 微调模型
音频原声 + ASR 文本 → 七类情绪
原始音频默认分析后删除

情感交互不是假装识别人脸

文本对话持续分析关注点与倾向；只有游客明确授权语音时，才运行音频—文本模型。情绪结果驱动回复前缀、语速和表情模式。

识景不赌单模型，定位不赌单信号

把低置信度当作产品状态：给候选、要确认、可纠错，再开始有依据的讲解

游客端 · 多源定位

灵山小向导 · 灵灵



和灵灵聊聊

问答 路线 识景 定位

可使用当前位置、摄像头扫码、景点码或手动选择，开始附近景点讲解。

定位结果为候选，需要确认。GPS 使用带来源的公开 WGS-84 近似点位；Wi-Fi 为手动区域节点，正式上线前应以景区实测坐标与真实 BSSID/蓝牙信标替换。

使用当前位置

位置选择

当前位置 / 景点码 / 手动

等待定位

景点点代码

例如 LS-006

摄像头扫码

确认

景区 Wi-Fi

南门入口区

确认

手动选择

灵山胜境·灵山大佛堂

确认

灵灵已准备好

导览回复

基于景区知识库

小向导已在此等候。可以问景点故事、路线与游览建议。

1

候选召回

GLM-4V 提取画面线索
只允许返回本地景点目录

2

参考图复核

SigLIP / CLIP 与授权图库比对
位置只作为弱先验

3

置信度门控

高置信度直接提示
中低置信度要求游客确认

4

确认后讲解

纠错写入评测记录
RAG 对确认景点提供引用

定位降级顺序

GPS → 景点二维码 → 景区 Wi-Fi / 信标 → 手动选择

后台把一次对话，变成可追踪的运营证据

服务人次、热门问答、情感趋势、满意度和响应时间在同一运营视图呈现

ADMIN



42

今日服务游客

317

累计问答

3.8 / 5

平均满意度

2.97 s

平均响应

看趋势，也保留证据与时间范围

The screenshot displays a web application titled "数字人形象管理" (Digital Human Image Management) under the "奥运运营中心" (Olympic Operations Center) header. The interface includes a dark green sidebar with navigation options: "数据运营", "知识管理", "数字人管理" (selected), and "智能问答系统".

The main content area features a header with the text "数字人形象管理" and a sub-header "全面支持数字人形象管理, 维护数字人形象及数字人信息". Below this is a section for "数字人头像" (Digital Human Avatar) with a dropdown menu set to "头像" and a "Search" button. A grid of six digital human avatars is shown, each with a name and a small thumbnail image:

- lingzhen_gaite_v1
- lingzhen_gaite_v2
- lingzhen_gaite_v3
- lingzhen_gaite_v4
- weidig2022_wenxue1
- weidig2022_wenxue2

At the bottom, there is a section titled "数字人头像" (Digital Human Avatar) with a button labeled "添加数字人头像" (Add Digital Human Avatar).

情绪任务与七类分布

Figure 1 displays a screenshot of the 'Yanshan Mountain Scenic Area Visitor Satisfaction Survey Report' (燕山山景中心 游客满意度报告). The report is presented in a clean, modern layout with a dark green sidebar on the left containing navigation links like '网站首页', '联系我们', '游客满意度', '游客留言', '游客评价', and '游客反馈'. The main content area is white with a light green header. It features a title '游客满意度报告' and a subtitle '游客满意度调查系统, 帮助游客快速了解景区满意度'. Below this, there are two main sections: '最近游客提问' (Recent Visitor Questions) and '游客满意度' (Visitor Satisfaction). The '最近游客提问' section lists several questions and answers, such as '请问一下, 燕山山景中心在哪里?' and '燕山山景中心有什么特色?'. The '游客满意度' section displays a series of star ratings and text, indicating a high level of satisfaction. At the bottom, there is a '游客满意度统计' (Visitor Satisfaction Statistics) section showing a bar chart and a table of data.

[illegible]

实时交互数据与公开 XLSX 历史数据分层展示，避免混淆统计口径

用可复现数据证明：准确、快速、稳定、可解释

EVIDENCE

所有数字注明测试环境与口径；失败路径同样是产品能力

15 / 15

事实题冒烟基线

关键词自动化预检；最终准确率待专家复核

2160 ms

数字人首响中位数

2026-07-20 连续 4 轮；最大 2705ms

140,447

历史访问记录

50,000 游客 · 152 个景点

3 路

问答模型路线

云端 / 1.7B 轻量 / 7B 完整

低延迟流水线

首个完整语义短句立即进入 TTS；连续 PCM 推送数字人，不等待全文。

GPU 生命周期

请求时动态选择空闲卡；模型按需加载，空闲后释放显存。

OOM 可见错误

无达标 GPU 或真实 CUDA OOM 均返回明确错误与切换建议。

服务降级

拟真数字人失败回退 Live2D；情感模型失败保留来源与降级状态。

隐私与安全

语音分析需授权；原始媒体默认删除；模型密钥不发浏览器。

工程可交付

健康检查、自动恢复、部署手册、APK、测试脚本与日志齐备。

技术最终要落到两件事：游客愿意用，景区用得起

VALUE

从单景区演示走向可复制的文旅数字基础设施

游客体验

随时可问

个性化讲解、路线、识景与定位
情绪感知让交互更亲切

景区运营

每次可学

热门问题、评价与情绪形成报告
知识与形象可持续维护

工程成本

按需使用

云端与本地三级路由
动态 GPU 降低部署门槛

下一步

01

景区实测

补齐真实坐标、BSSID / 蓝牙信标和授权参考图库

02

规模评测

专家事实集、识景 Top-1 / Top-3 与并发容量测试

03

复制推广

多景区、多方言、多数字人形象与小程序入口

让每位游客都有专属导游，让每次互动都成为运营依据